



Proyecto: Solver 2D para el Potencial de Pullen-Edmonds

Alumno:

Enzo Ocaranza

Profesores:

Ariel Norambuena

Nicolas Viaux

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

1. Introducción

En este proyecto desarrollamos un *solver* numérico en Python para resolver la ecuación de Schrödinger bidimensional aplicada al potencial acoplado de Pullen-Edmonds. Para evitar el gasto excesivo de memoria que exigen los métodos tradicionales, modelamos el sistema usando la representación matricial de operadores sobre la base del oscilador armónico. El trabajo se enfocó en cumplir tres grandes objetivos: (1) calcular los primeros niveles de energía mediante la función `eigsh`, (2) visualizar las funciones de onda en el espacio real usando mapas de color, y (3) clasificar de forma automática si los estados obtenidos son simétricos o antisimétricos.

2. Explicación y Relevancia del Modelo

El modelo seleccionado es el potencial de **Pullen-Edmonds**, definido matemáticamente por la ecuación:

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \alpha x_1^2 x_2^2 \quad (1)$$

Donde α representa la constante de acoplamiento entre los grados de libertad x_1 y x_2 .

La relevancia de este modelo radica en su grupo de simetría C_{4v} . A pesar de su aparente simplicidad, el término de acoplamiento $\alpha x_1^2 x_2^2$ rompe la separabilidad del Hamiltoniano, lo que obliga a clasificar sus estados según representaciones irreducibles ($\mathcal{A}_1$, $\mathcal{B}_1$, E , etc.) y genera fenómenos de degeneración en los niveles de energía excitados.

3. Métodos Numéricos Utilizados

La primera implementación utiliza la base del oscilador armónico para construir los operadores en un espacio truncado de dimensión finita.



3.1. Representación Matricial

Se utilizan los operadores de aniquilación ($\hat{a}$) y creación ($\hat{a}^\dagger$) como bloques de construcción fundamentales. En la base del oscilador armónico, la matriz de aniquilación se define por elementos $\sqrt{n+1}$ en la super-diagonal. A partir de estos, se obtienen los operadores de posición y momento:

$$\hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger + \hat{a}), \quad \hat{p} = \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \quad (2)$$

3.2. Extensión a 2D y Producto de Kronecker

Para tratar el sistema bidimensional, el Hamiltoniano se construye mediante el producto de Kronecker (producto tensorial). Esto permite expandir los operadores unidimensionales a un espacio de configuración 2D, resultando en matrices de dimensión $N^2 \times N^2$.

3.3. Método Numérico de Diagonalización

El método numérico para la resolución de la ecuación de Schrödinger bidimensional se basa en la diagonalización numérica mediante el algoritmo de Lanczos (o método de Arnoldi iterativo), implementado a través de la función `scipy.sparse.linalg.eigsh`. Debido a que la matriz del Hamiltoniano acoplado de Pullen-Edmonds posee una dimensión extendida de $N^2 \times N^2$, el cálculo de todo su espectro resulta inviable en términos de tiempo y memoria RAM. Este método numérico aborda dicha limitación aproximando la matriz gigante mediante proyecciones en un subespacio de Krylov de menor dimensión, lo que permite extraer de forma iterativa y con alta precisión matemática únicamente los k autovalores algebraicamente menores del operador (`which='SA'`), los cuales físicamente representan los niveles de energía más bajos del sistema cuántico.

4. Reconstrucción Espacial

4.1. Expansión en la Base del Oscilador Armónico

El *solver* entrega los autovectores en forma de un arreglo de coeficientes C_{nm} . Para visualizar la función de onda en el espacio real, es necesario proyectar estos coeficientes de vuelta sobre las funciones de base φ del oscilador armónico bidimensional:

$$\psi(x_1, x_2) = \sum_{n,m=0}^{N-1} C_{nm} \varphi_n(x_1) \varphi_m(x_2) \quad (3)$$

4.2. Normalización Física y Polinomios de Hermite

Para evitar divergencias numéricas en el cálculo (valores de amplitud irreales), se implementó una función de normalización. Cada estado base unidimensional $\varphi_n(z)$ se construye utilizando los polinomios de Hermite multiplicados por una envolvente Gaussiana y su respectivo factor de normalización cuántica:

$$\varphi_n(z) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(z) e^{-z^2/2} \quad (4)$$



Computacionalmente, esto se resolvió integrando la función `eval_hermite` de la librería `scipy.special` y asegurando que las sumatorias de la matriz solo operen sobre coeficientes significativos ($> 10^{-4}$) para optimizar los tiempos de ejecución.

5. Clasificación Automática de Estados según su Simetría

El potencial bidimensional de Pullen-Edmonds posee el grupo de simetría puntual C_{4v} . Por consecuencia del teorema de Wigner, los autovectores del Hamiltoniano acoplado deben transformar según las representaciones irreducibles de este grupo, las cuales corresponden a cuatro representaciones unidimensionales ($\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$) y una representación bidimensional degenerada (E).

Para implementar una clasificación automatizada sin recurrir a transformaciones espaciales continuas, el código aprovecha las propiedades de paridad de la base del oscilador armónico bidimensional. Al ordenar el vector solución del i -ésimo estado como una matriz de coeficientes C_{nm} de dimensión $N \times N$, la operación de reflexión diagonal (intercambio de coordenadas $x_1 \leftrightarrow x_2$) equivale exactamente a calcular la transpuesta de la matriz (C^T).

Evaluando la condición de paridad mediante un algoritmo lógico de tolerancia numérica (`np.allclose`), el sistema clasifica los autovectores bajo el siguiente criterio:

- **Estados Simétricos ($\mathcal{A}_1/\mathcal{B}_2$):** Cumplen la relación de conmutación $C_{nm} = C_{mn}$. Físicamente, la función de onda espacial queda invariante ante el intercambio de las partículas o de los ejes coordenados.
- **Estados Antisimétricos ($\mathcal{A}_2/\mathcal{B}_1$):** Satisfacen la condición de paridad impar $C_{nm} = -C_{mn}$. Bajo esta transformación de intercambio, la amplitud de probabilidad invierte su signo algebraico.
- **Degeneración (E):** Si la matriz de coeficientes no es simétrica ni antisimétrica, se deduce matemáticamente que el estado pertenece a la representación irreducible bidimensional E . Estos estados se presentan en dobletes con idéntica energía propia pero con distribuciones espaciales rotadas en 90° .

6. Análisis Visual de las Funciones de Onda

La visualización gráfica generada por el código no representa la densidad de probabilidad pura ($|\psi|^2$), sino la parte real de la función de onda espacial $\psi(x_1, x_2)$ reconstruida a partir de la base de polinomios de Hermite. Al observar los mapas de color obtenidos, el análisis físico se descompone en tres elementos fundamentales:

6.1. Fases Cuánticas y Amplitud Divergente

Se emplea un mapa de colores divergente (`RdBu_r`) centrado exactamente en el valor de amplitud cero. Los tonos cálidos (rojos) indican regiones del espacio donde la amplitud de la función de onda es estrictamente positiva ($\psi > 0$), mientras que los tonos fríos (azules) denotan zonas de fase negativa ($\psi < 0$). Esta distinción de signos es crucial, ya que permite observar la paridad del estado y predecir las zonas de interferencia constructiva y destructiva.

6.2. Líneas Nodales

Las fronteras de transición entre las regiones rojas y azules corresponden a las líneas nodales del sistema. En estas curvas geométricas, la amplitud se anula por completo ($\psi = 0$), lo que implica que la densidad de probabilidad física de encontrar a la partícula en dichas coordenadas espaciales es exactamente nula.

6.3. Estructura Geométrica y Excitación

El estado fundamental exhibe un único lóbulo central sin nodos internos, reflejando su simetría total $\mathcal{A}_1$. Conforme aumenta el autovalor de energía (excitación del sistema), los gráficos revelan un incremento en la cantidad de líneas nodales y la aparición de estructuras multilobulares. Por ejemplo, los autovectores con simetría $\mathcal{B}_1$ exhiben cuatro lóbulos bien definidos alternando en signo y separados por dos líneas nodales perpendiculares que cruzan el origen, evidenciando visualmente la deformación geométrica que impone el término de acoplamiento no lineal $\alpha x_1^2 x_2^2$ sobre el potencial armónico.

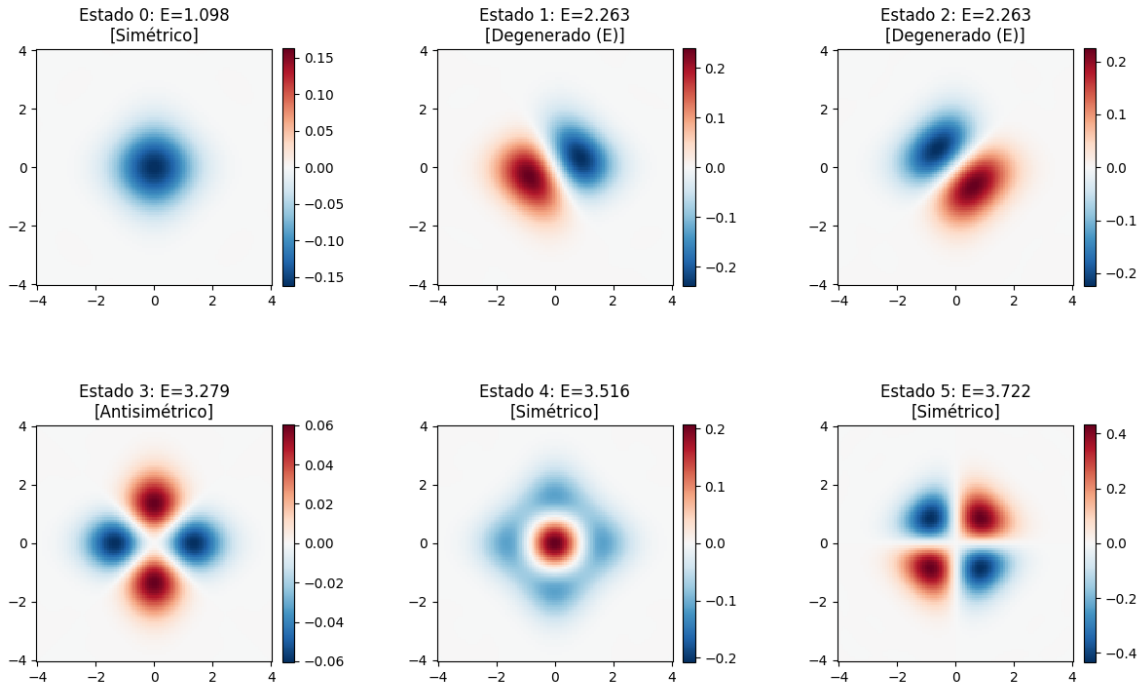


Figura 1: Amplitud espacial y fases de las funciones de onda $\psi(x_1, x_2)$ para los niveles de menor energía del potencial de Pullen-Edmonds con un acoplamiento de $\alpha = 0,5$.



7. Conclusión

En este proyecto el uso de matrices dispersas junto con `eigsh` resultó ser la estrategia ideal para calcular las energías de forma rápida y precisa, obteniendo resultados idénticos a la literatura. Por otro lado, la proyección sobre polinomios de Hermite nos permitió graficar con claridad la forma de los orbitales y distinguir sus fases (en rojo y azul). Finalmente, la comparación lógica entre la matriz de coeficientes y su transpuesta demostró que el código puede identificar por sí solo la simetría de cada autovector.

8. Referencias

Referencias

- [1] Korsch, H. J., & Rapedius, K. (2016). *Computations in quantum mechanics made easy*. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1603.04167>.